

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

PHARMACY-MANAGEMENT-WEB APP

Web App quản lý nhà thuốc dành cho dược sĩ, nhân viên bán hàng và quản lý

Phiên bản tài liệu: 1.0 - Ngày cập nhật: 08/07/2026

Mục đích tài liệu

Tài liệu này hướng dẫn cài đặt, chạy thử và sử dụng PHARMACY-MANAGEMENT-WEB APP, một Web App quản lý nhà thuốc dành cho dược sĩ, nhân viên bán hàng và quản lý.

Tài liệu phù hợp cho thành viên nhóm phát triển, người nhận bàn giao, người kiểm thử và người dùng demo hệ thống.

- Hướng dẫn tải source code và chạy ứng dụng bằng Docker Compose.
- Mô tả địa chỉ truy cập frontend, backend, Swagger và SQL Server.
- Cung cấp tài khoản demo và phân quyền cơ bản.
- Hướng dẫn nghiệp vụ chính: thuốc, khách hàng, nhà cung cấp, phiếu nhập, hóa đơn, báo cáo và chatbot.
- Ghi chú cách xử lý lỗi thường gặp khi cài đặt hoặc vận hành.

1. Tổng quan hệ thống

PharmaCare là Web App quản lý nhà thuốc, hỗ trợ theo dõi thuốc, bán hàng, nhập hàng, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, tài khoản, báo cáo và hóa đơn. Hệ thống được thiết kế để chạy đồng bộ bằng Docker Compose nhằm giảm thao tác cài đặt thủ công trên máy của từng thành viên.

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Frontend	React	Giao diện người dùng, dashboard, biểu mẫu, hóa đơn, báo cáo và chatbot.
Backend	ASP.NET Core Web API	Cung cấp API nghiệp vụ, xác thực, phân quyền, cập nhật tồn kho và dữ liệu báo cáo.
Database	Microsoft SQL Server	Lưu dữ liệu thuốc, hóa đơn, phiếu nhập, khách hàng, nhân viên, tài khoản và dữ liệu mẫu.
Triển khai local	Docker Compose	Khởi động frontend, backend và SQL Server bằng một lệnh.

2. Yêu cầu trước khi cài đặt

- Máy tính Windows 10/11 hoặc hệ điều hành có hỗ trợ Docker Desktop.
- Docker Desktop đã được cài đặt và đang chạy ổn định.
- Git hoặc trình duyệt để tải source code từ GitHub dạng ZIP.
- Kết nối Internet trong lần đầu build image để tải package cần thiết.
- Cổng 3000, 8000 và 1433 chưa bị ứng dụng khác chiếm dụng.

3. Tải source code từ GitHub

Nếu người dùng chưa quen Git, có thể tải ZIP. Nếu đã quen Git, nên clone repo để dễ cập nhật phiên bản mới.

- Cách tải ZIP: mở repo GitHub, bấm Code, chọn Download ZIP, giải nén vào thư mục dễ nhớ, rồi mở terminal tại thư mục có file docker-compose.yml.
- Cách clone bằng Git: chạy git clone https://github.com/khainhq/PHARMACY-MANAGEMENT-webapp.git rồi cd PHARMACY-MANAGEMENT-webapp.

4. Cấu trúc thư mục dự án

- frontend: source code React frontend.
- backend: source code ASP.NET Core Web API, migrations và seed data thật dùng khi chạy ứng dụng.
- database: script SQL và dữ liệu mẫu để tham khảo/bàn giao riêng phần database.
- docs: tài liệu API, Swagger và file PDF hướng dẫn cài đặt/sử dụng.
- screenshots: ảnh minh họa cài đặt/chạy dự án, được tách riêng khỏi docs.
- docker-compose.yml: cấu hình chạy frontend, backend và SQL Server bằng Docker Compose.

Lưu ý: thư mục database chỉ phục vụ bàn giao/tham khảo. Backend vẫn cần backend/Migrations và backend/SeedData để tự migrate và seed dữ liệu khi chạy Docker.

5. Chạy dự án bằng Docker Compose

Mở Docker Desktop và chờ Docker chạy ổn định. Sau đó mở PowerShell hoặc Terminal tại thư mục gốc dự án, nơi có file docker-compose.yml, rồi chạy lệnh sau:

```
docker compose up -d --build
```

Dịch vụ	Địa chỉ/Cổng	Ghi chú
Frontend	http://localhost:3000	Giao diện web chính.
Backend API	http://127.0.0.1:8000	API nội bộ cho frontend.
Swagger	http://127.0.0.1:8000/swagger	Tài liệu và nơi thử API khi backend chạy môi trường development.
SQL Server	localhost,1433	Database chạy trong container, backend tự kết nối.

6. Dừng, chạy lại và reset dữ liệu

Dừng container nhưng giữ dữ liệu: **docker compose down**.

Chạy lại sau khi đã build: **docker compose up -d**.

Nếu muốn reset database demo, dùng:

```
docker compose down -v
docker compose up -d --build
```

Lệnh down -v sẽ xóa volume SQL Server, chỉ dùng khi chắc chắn muốn tạo lại database từ đầu.

7. Tài khoản demo và phân quyền

- Admin: admin / admin123. Dùng cho dashboard quản trị, tài khoản, nhân viên, báo cáo và dữ liệu tổng quan.
- Nhân viên bán hàng: sales / sales123. Dùng cho bán thuốc, hóa đơn, khách hàng và tra cứu thuốc.
- Quản lý sản phẩm/kho: product / product123. Dùng cho thuốc, nhà cung cấp, phiếu nhập và quản lý tồn kho.
- Cổng đăng nhập nhân viên thường dùng là /login. Cổng đăng nhập Admin là /admin-login.

8. Hướng dẫn sử dụng cho dược sĩ/nhân viên bán hàng

- Đăng nhập bằng tài khoản Sales.
- Vào mục Hóa Đơn để tạo hóa đơn bán thuốc.
- Tìm thuốc theo tên hoặc lọc theo nhóm thuốc.

- Bấm Chọn để thêm thuốc vào giỏ hàng.
- Kiểm tra số lượng, đơn giá và thành tiền trong giỏ hàng.
- Nhập thông tin khách hàng: tên, số điện thoại, giới tính, địa chỉ.
- Chọn phương thức thanh toán và trạng thái.
- Bấm Tạo hóa đơn, kiểm tra phiếu in hóa đơn rồi lưu/in khi cần.
- Sau khi tạo hóa đơn thành công, tồn kho của thuốc được trừ theo số lượng đã bán.

9. Hướng dẫn sử dụng cho quản lý kho/sản phẩm

- Đăng nhập bằng tài khoản Product_manager.
- Vào mục Thuốc để thêm, sửa, xóa hoặc tìm kiếm thuốc.
- Vào mục Nhà Cung Cấp để quản lý thông tin nhà cung cấp.
- Vào mục Phiếu Nhập để tạo phiếu nhập hàng.
- Chọn nhân viên, nhà cung cấp, thuốc, số lượng và đơn giá nhập.
- Bấm tạo phiếu nhập để lưu dữ liệu. Tồn kho được cộng thêm theo số lượng nhập.
- Kiểm tra danh sách phiếu nhập và báo cáo khi cần đối chiếu.

10. Hướng dẫn sử dụng cho quản lý/Admin

- Đăng nhập bằng tài khoản Admin.
- Kiểm tra dashboard để xem doanh thu, hóa đơn, tồn kho và số liệu tổng quan.
- Quản lý nhân viên, tài khoản và vai trò người dùng.
- Theo dõi khách hàng, thuốc, nhà cung cấp, phiếu nhập và hóa đơn.
- Vào Báo Cáo để xem thống kê, xuất Excel hoặc PDF nếu cần.
- Kiểm tra dữ liệu bất thường như thuốc sắp hết hàng, giá âm hoặc số lượng không hợp lệ.

11. Các chức năng chính

- Quản lý thuốc: thêm/sửa/xóa thuốc, nhập tên, thành phần, đơn vị tính, tồn kho, giá, hạn dùng và ảnh sản phẩm.
- Quản lý khách hàng: lưu thông tin khách hàng phục vụ bán hàng và tra cứu hóa đơn.
- Quản lý nhân viên: thêm/sửa/xóa nhân viên, kiểm tra số điện thoại, ngày sinh và ngày vào làm.
- Quản lý tài khoản: tạo tài khoản, đổi mật khẩu, gán vai trò và trạng thái hoạt động.
- Quản lý nhà cung cấp: theo dõi nhà cung cấp phục vụ nghiệp vụ nhập hàng.
- Phiếu nhập: tạo phiếu nhập, cộng tồn kho, lưu chi tiết thuốc và tổng tiền nhập.
- Hóa đơn: tạo hóa đơn bán thuốc, trừ tồn kho, lưu chi tiết, xem/in phiếu hóa đơn.
- Báo cáo: tổng hợp doanh thu, hóa đơn, phiếu nhập, dữ liệu hỗ trợ quản lý.
- Chatbot: hỗ trợ người dùng hỏi cách chạy dự án và thao tác trong hệ thống.

12. Quy tắc dữ liệu và kiểm tra nghiệp vụ

- Không bán thuốc vượt quá số lượng tồn kho.
- Số lượng bán và số lượng nhập phải lớn hơn 0.
- Đơn giá nhập phải lớn hơn 0.
- Số điện thoại cần đúng định dạng hệ thống hỗ trợ.
- Khi bán hàng, tồn kho giảm theo số lượng trong hóa đơn.
- Khi nhập hàng, tồn kho tăng theo số lượng trong phiếu nhập.
- Mật khẩu tài khoản được hash, không lưu plaintext password trong database.
- Các thao tác cần đăng nhập gửi token về backend qua header Authorization.

13. Database và tài liệu liên quan

Dự án có thư mục database riêng để bàn giao phần cơ sở dữ liệu. File PharmacyManagement.sql được sinh từ EF Core migrations hiện tại và dùng để tham khảo cấu trúc schema. File seed/medicine-products.json là dữ liệu mẫu sản phẩm/thuốc.

- database/PharmacyManagement.sql: script SQL schema sinh từ migrations.
- database/seed/medicine-products.json: dữ liệu mẫu sản phẩm/thuốc để bàn giao.
- backend/Migrations: migrations thật mà backend dùng khi chạy. Không di chuyển thư mục này.
- backend/SeedData: seed data thật mà backend dùng khi chạy ứng dụng.

14. Xử lý lỗi thường gặp

- localhost:3000 không mở được: kiểm tra frontend container bằng docker compose ps, sau đó chạy docker compose up -d --build nếu cần.
- Backend bật lên rồi tắt: xem log bằng docker compose logs backend. Thường do SQL Server chưa sẵn sàng hoặc cấu hình kết nối database lỗi.
- SQL Server không chạy: mở Docker Desktop, kiểm tra container sqlserver, bảo đảm cổng 1433 chưa bị chiếm.
- Đăng nhập không được: kiểm tra tài khoản demo, đúng cổng đăng nhập, backend có chạy và frontend gọi đúng http://127.0.0.1:8000.
- Swagger không mở: kiểm tra backend container và truy cập http://127.0.0.1:8000/swagger.
- Dữ liệu không giống ban đầu: nếu cần reset demo, chạy docker compose down -v rồi docker compose up -d --build.
- Không build được lần đầu: kiểm tra Internet, Docker Desktop, dung lượng ổ đĩa và thử chạy lại lệnh build.

Tác vụ	Lệnh
Build và chạy toàn bộ hệ thống	docker compose up -d --build
Kiểm tra container	docker compose ps
Xem log backend	docker compose logs backend
Xem log frontend	docker compose logs frontend
Xem log SQL Server	docker compose logs sqlserver
Dừng container	docker compose down
Reset database demo	docker compose down -v docker compose up -d --build

15. Kiểm tra sau khi cài đặt

- Mở http://localhost:3000 và kiểm tra trang chủ PharmaCare hiển thị đúng.
- Đăng nhập bằng tài khoản admin/admin123.
- Mở dashboard và kiểm tra menu bên trái.
- Vào Thuốc, tìm kiếm một thuốc bất kỳ và kiểm tra dữ liệu hiển thị.
- Tạo thử một hóa đơn với số lượng nhỏ.
- Kiểm tra tồn kho thuốc sau khi bán.
- Tạo thử một phiếu nhập với số lượng nhỏ.
- Kiểm tra tồn kho thuốc sau khi nhập.
- Mở Báo Cáo để kiểm tra dữ liệu thống kê.
- Thử hỏi chatbot một câu như: Cách tạo hóa đơn như thế nào?

16. Ghi chú bàn giao cho nhóm

- Người tải source code chỉ cần Docker Desktop để chạy nhanh toàn bộ hệ thống.
- Không cần tự tạo database thủ công nếu dùng Docker Compose.
- Không cần chạy file SQL trong database khi chỉ muốn chạy app demo.
- Không commit node_modules, frontend/build, backend/bin, backend/obj hoặc secret thật lên GitHub.
- Khi chỉnh code backend hoặc migration, nên build lại bằng docker compose up -d --build.
- Khi chỉnh frontend, có thể build lại frontend container hoặc chạy npm start riêng trong môi trường phát triển.

Thông tin liên hệ minh họa trong hệ thống

Tên hệ thống	PharmaCare Việt Nam
Điện thoại	+84 816151762
Email	khainhq0310@ut.edu.vn
Đối tượng sử dụng	Dược sĩ, nhân viên bán hàng, quản lý kho và quản lý nhà thuốc

Sau khi hoàn tất các bước trên, người dùng có thể chạy PHARMACY-MANAGEMENT-WEB APP trên máy local, đăng nhập bằng tài khoản demo và kiểm thử các nghiệp vụ quản lý nhà thuốc. Docker Compose giúp nhóm chạy thống nhất giữa các máy mà không phải cài riêng SQL Server, backend runtime và web server frontend theo cách thủ công.